微突破　空间几何体的截面与交线问题

一 几何体中找交线的常用方法

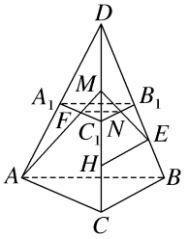
1. 利用相交平面有且只有一条过交点的直线寻找交线，即只需找相交平面的两个公共点，两点连线就是交线.

2. 利用线面平行与面面平行的判定定理寻找线面平行及面面平行，再利用性质作出交线.

3. 对于球与多面体的交线长问题，根据交线的不同有两种计算方法：一是利用弧长公式计算，只需找出弧所对的圆心角即可；二是转化为截面小圆计算，只需找到小圆半径即可.

例 1 正三棱台 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$A_1B_1=1$，$AB=AA_1=2$，点 E，F 分别为棱 BB_1，A_1C_1 的中点，若过点 A，E，F 作截面，则截面与上底面 $A_1B_1C_1$ 的交线长为__$\frac{\sqrt{31}}{10}$__.

解析：如图，将正三棱台 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 补为正三棱锥 $D\text{-}ABC$，连接 AF 并延长交 CD 于点 M，连接 ME 交 B_1C_1 于点 N，连接 FN，则 FN 即为过点 A，E，F 的截面与上底面 $A_1B_1C_1$ 的交线，因为 $FC_1\parallel AC$，所以 $\frac{FC_1}{AC}=\frac{MC_1}{MC}=\frac{\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{4}$，所以 $MC_1=\frac{1}{3}CC_1=\frac{2}{3}$，过点 E 作 BC 的平行线交 CC_1 于点 H，易知 $HE=\frac{1}{2}(BC+B_1C_1)=\frac{3}{2}$（$HE$ 为梯形 BCC_1B_1 的中位线）. $\frac{MC_1}{MH}=\frac{C_1N}{HE}=\frac{\frac{2}{3}}{1+\frac{2}{3}}=\frac{2}{5}$，所以 $C_1N=\frac{2}{5}HE=\frac{3}{5}$，在 $\triangle C_1FN$ 中，由余弦定理得 $FN=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{9}{25}-2\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{31}}{10}$.



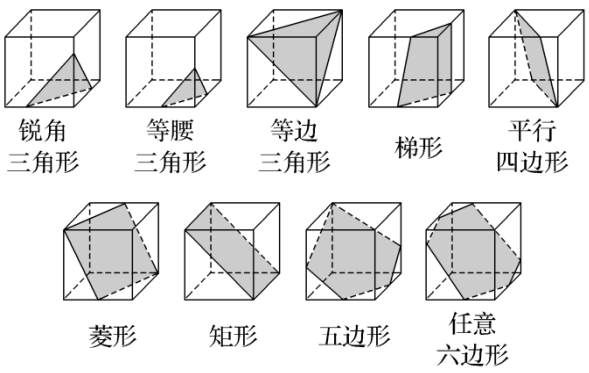
规律方法

处理两面交线问题的方法

一要明确两面的类型，是平面还是曲面；二要判断哪些面之间相交，交线是直线还是曲线. 若截面与多面体相交，可用线面交点法找棱线与截面的交点，再作连接两交点的线段；若截面与旋转体相交，则可用面面交线法找相交的曲线段. 其中曲线段的端点一定是某一母线与截面的交点，曲线段为圆锥曲线的一部分.

二 作空间多面体截面的三种方法

1. 正方体中的基本斜截面



2. 多面体中作截面的三种方法

（1）直接法：有两点在多面体的同一个面上，连接这两点即为多面体与截面的交线，找截面实际就是找交线的过程；

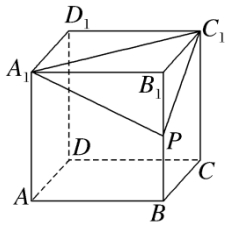
（2）延长线法：若直线相交，但在多面体中未体现，可以通过作延长线的方法找到交点，然后借助交点找到交线；

（3）平行线法：过直线与直线外一点作截面，若直线所在的平面与点所在的平面平行，可以通过过点找直线的平行线找到多面体与截面的交线.

角度 1　直接法作截面

例 2 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为 BB_1 的中点，画出过 A_1，C_1，P 三点的截面.

解：因为此三点在几何体的棱上，且两两在一个平面内，直接连接 A_1P，A_1C_1，C_1P 就得到截面 A_1C_1P.



规律方法

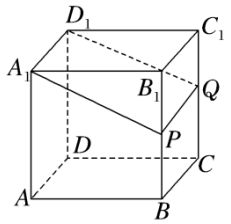
若截面上的点都在几何体的棱上，且两两在同一个平面内，可借助基本事实“如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线在这个平面内”，直接连线作截面.

角度 2　平行线法作截面

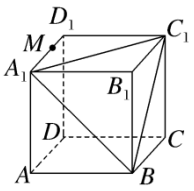
例 3 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为 BB_1 的中点，画出过 A_1，D_1，P 三点的截面，若 $AB=2$，试求所画截面的面积.

解：连接 A_1P，其余面上的交线根据平面的性质寻找，由于 A_1，D_1，P 在一个平面内，且两个平面 A_1ADD_1 和 B_1BCC_1 平行，只需过 P 作 A_1D_1 的平行线即可. 设 CC_1 的中点为 Q，连接 PQ 和 D_1Q，即可得到截面 A_1D_1QP.

又由 $AB=2$，得 $A_1D_1=2$，$A_1P=\sqrt{5}$，易知截面 A_1D_1QP 为矩形，故 $S_{\text{矩形}A_1D_1QP}=2\sqrt{5}$.

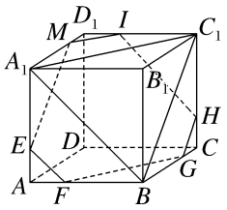


变式（2025·甘肃兰州模拟）如图，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，点 M 在棱 A_1D_1 上，$A_1M=2MD_1$，过 M 的平面 α 与平面 A_1BC_1 平行，且与正方体各面相交得到截面多边形，则该截面多边形的周长为 $3\sqrt{2}$.



解析：在平面 A_1D_1DA 中寻找与平面 A_1BC_1 平行的直线时，只需要 $ME\parallel BC_1$，如图所示，因为 $A_1M=2MD_1$，故该截面与正方体的交点位于靠近 D_1，A，C 的三等分点处，故可得截面为 $MIHGFE$，设正方体的棱长为 $3a$，则 $ME=$

$2\sqrt{2}a$，$MI=\sqrt{2}a$，$IH=2\sqrt{2}a$，$HG=\sqrt{2}a$，$FG=2\sqrt{2}a$，$EF=\sqrt{2}a$，所以截面 $MIHGFE$ 的周长为 $ME+EF+FG+GH+HI+IM=9\sqrt{2}a$，又因为正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，即 $3a=1$，故截面多边形的周长为 $3\sqrt{2}$.



规律方法

若截面与几何体的两个平行平面相交，或者截面上有一条直线与几何体的某一个面平行，可以借助于两个性质：

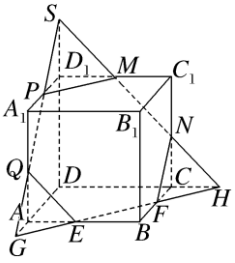
（1）如果一条直线平行于一个平面，经过这条直线的平面与这个平面相交，那么这条直线就和交线平行；

（2）如果两个平面平行，第三个平面和它们相交，那么两条交线平行. 利用平行线法作截面.

角度 3　延长线法作截面

例 4 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，Q 分别为 AB，BC，AA_1 的中点，若 $AB=2$，画出过 E，F，Q 的截面，并求所得截面图形的周长.

解：连接 EF，得到平面 EFQ 和平面 $ABCD$ 的交线，其余面由正方体的性质和平面的性质来判断，延长 FE，EF，分别交 DA，DC 的延长线于 G，H，则 G，Q 都在平面 AA_1D_1D 内，连接 GQ 并延长交 A_1D_1 于点 P，交 DD_1 的延长线于点 S，则 S，H 都在平面 DD_1C_1C 内，连接 SH 交 D_1C_1 于点 M，交 CC_1 于点 N，连接 QE，NF，PM，就得到截面 $EFNMPQ$. 易知截面 $EFNMPQ$ 为正六边形，又 $AB=2$，可得 $QE=\sqrt{2}$，故截面 $EFNMPQ$ 的周长为 $6\sqrt{2}$.



规律方法

若截面上的点中至少有两个点在几何体的一个表面上，可以借助于基本事实“如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线在这个平面内”，利用延长线法作截面.

强化训练

1. 下列判断正确的是（　　）

A. 平行于圆锥某一母线的截面是等腰三角形

B. 平行于圆台某一母线的截面是等腰梯形

C. 过圆锥顶点的截面是等腰三角形

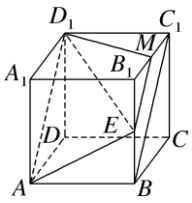
D. 过圆台上底面中心的截面是等腰梯形

解析：C　选项 A、B、D 中的截面边界中，可能有曲线，故选 C.

2. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，E 为棱 BB_1 的中点，则平面 AED_1 截正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的截面面积为（　　）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{7}{2}$　　C. 4　　D. $\frac{9}{2}$

解析：D　取 B_1C_1 的中点为 M，连接 EM，MD_1，BC_1，则 $EM\parallel BC_1$，且 $EM=\frac{1}{2}BC_1$，则 $EM\parallel AD_1$，且 $EM=\frac{1}{2}AD_1$. 又 $AB=2$，所以 $MD_1=AE=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，$BC_1=AD_1=2\sqrt{2}$，因此 $EM=\sqrt{2}$，所以平面 AED_1 截正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为等腰梯形 EMD_1A. 因此该等腰梯形的高 $h=\sqrt{D_1M^2-\left(\frac{AD_1-EM}{2}\right)^2}=\sqrt{5-\frac{1}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，所以该截面的面积 $S=\frac{1}{2}(AD_1+EM)\cdot h=\frac{9}{2}$.



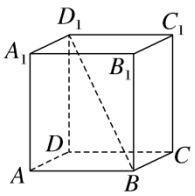
3. 已知球 O 的半径为 5，点 A 到球心 O 的距离为 3，则过点 A 的平面 α 被球 O 所截的截面面积的最小值是（　　）

A. 9π　　B. 12π

C. 16π　　D. 20π

解析：C　由点 A 到球心 O 的距离为 3，得球心 O 到过点 A 的平面 α 距离的最大值为 3，因此过点 A 的平面 α 被球 O 所截的截面圆半径最小值为 $\sqrt{5^2-3^2}=4$，所以过点 A 的平面 α 被球 O 所截的截面面积的最小值是 $\pi\times4^2=16\pi$. 故选 C.

4. 已知过 BD_1 的平面与正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱 AA_1，CC_1 分别交于点 M，N，则下列关于截面 BMD_1N 的说法中，不正确的是（　　）



A. 截面 BMD_1N 可能是矩形

B. 截面 BMD_1N 可能是菱形

C. 截面 BMD_1N 可能是梯形

D. 截面 BMD_1N 不可能是正方形

解析：C　如图 1，当点 M，N 分别与顶点重合时，显然截面 BMD_1N 是矩形；如图 2，当 M，N 为棱 AA_1，CC_1 的中点时，显然截面 BMD_1N 是菱形，由正方体的性质及勾股定理易知截面 BMD_1N 不可能为正方形；根据对称性，其他情况下截面 BMD_1N 为平行四边形. 故选 C.

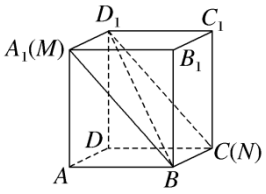


图1

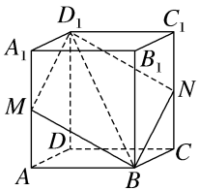


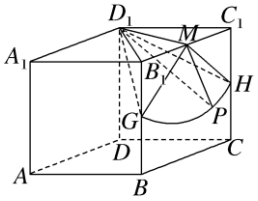
图2

5. 已知直四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2，$\angle BAD=60^\circ$. 以 D_1 为球心，$\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为（　　）

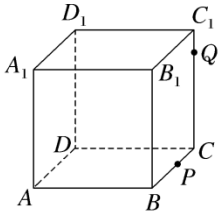
A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

解析：D　如图，连接 B_1D_1，易知△$B_1C_1D_1$ 为正三角形，所以 $B_1D_1=C_1D_1=2$. 分别取 B_1C_1，BB_1，CC_1 的中点 M，G，H，连接 D_1M，D_1G，D_1H，则易得 $D_1G=D_1H=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，$D_1M\perp B_1C_1$，且 $D_1M=\sqrt{3}$. 由题意知 G，H 分别是 BB_1，CC_1 与球面的交点. 在侧面 BCC_1B_1 内任取一点 P，使 $MP=\sqrt{2}$，连接 D_1P，则 $D_1P=\sqrt{D_1M^2+MP^2}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{5}$，连接 MG，MH，易得 $MG=MH=\sqrt{2}$，故可知以 M 为圆心，$\sqrt{2}$ 为半径的圆弧 GH 为球面与侧面 BCC_1B_1 的交线. 由 $\angle B_1MG=\angle C_1MH=45°$ 知 $\angle GMH=90°$，所以 $\overset{\frown}{GH}$ 的长为 $\frac{1}{4}\times2\pi\times\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$.



6. 如图，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，P 为 BC 的中点，Q 为线段 CC_1 上的动点，过点 A，P，Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S，则下列命题正确的是 ①②③ （写出所有正确命题的编号）.



①当 $0<CQ<\frac{1}{2}$ 时，S 为四边形；

②当 $CQ=\frac{1}{2}$ 时，S 为等腰梯形；

③当 $CQ=\frac{3}{4}$ 时，S 与 C_1D_1 的交点 R 满足 $C_1R=\frac{1}{3}$；

④当 $\frac{3}{4}<CQ<1$ 时，S 为六边形.

解析：当 $CQ=\frac{1}{2}$ 时，截面为等腰梯形 $APQD_1$，所以①②都正确；当 $CQ=\frac{3}{4}$ 时，设截面 S 和正方体的棱 A_1D_1 交于点 M. $\angle MAD=\angle QPC$，而 $\tan\angle QPC=\frac{3}{2}$，所以 $A_1M=\frac{AA_1}{\tan\angle AMA_1}=\frac{2}{3}$，即 $D_1M=\frac{1}{3}$. 因为 $\tan\angle D_1MR=\tan\angle APB=2$，所以 $D_1R=D_1M\cdot\tan\angle D_1MR=\frac{2}{3}$，所以 $C_1R=\frac{1}{3}$，所以③正确；当 $\frac{3}{4}<CQ<1$ 时，S 为五边形，所以④错误.